

على المترشح ان يختار أحد الموضوعين التاليين

الموضوع الأول

الجزء الأول: (13 نقطة)

التمرين الأول: (06 نقاط)

I- تعطى بطاقة تعريف البلوتونيوم Pu :

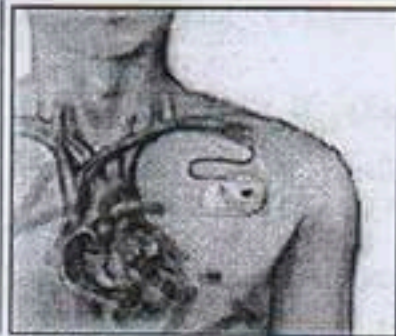
الوصف: البلوتونيوم ${}_{94}Pu$ معدن اصطناعي ثقيل، له خمسة عشر (15) نظيرا من بينها ${}^{238}Pu$ ، ${}^{239}Pu$ و ${}^{241}Pu$.
الانتاج: من العائلة المشعة لليورانيوم 238.
نشاطه الاشعاعي: يصدر دقائق α و أشعة γ ما عدا البلوتونيوم 241 يصدر أشعة β .
تعليق: البلوتونيوم ${}^{239}Pu$ و ${}^{241}Pu$ أنوية قابلة للانشطار .

1- انطلاقا من بطاقة تعريف البلوتونيوم ، عرف مايلي : النظائر ، العائلة المشعة، النشاط الاشعاعي.

2- ما طبيعة أشعة γ .

3- صنف التحولات النووية المذكورة في البطاقة إلى : تحولات مفتعلة وأخرى تلقائية .

II- المنبه القلبي جهاز طبي صغير الأبعاد يزرع عن طريق الجراحة داخل جسم إنسان يعاني من عجز في وظيفة القلب، كما يعمل هذا المنبه ببطارية من نوع خاص توظف الطاقة النووية الناتجة عن تفكك



البلوتونيوم ${}^{238}Pu$.

- ينتج عن تفكك نواة البلوتونيوم ${}^{238}Pu$ نواة اليورانيوم ${}^{234}U$ والدقيقة 4_2He .

1- اكتب معادلة التفكك محددا النمط الإشعاعي المنبعث.

2- عند لحظة $t = 0$ تم زرع منبه قلبي في جسم شخص عمره 40ans يعاني

من عجز في وظيفة القلب.

خلال اشتغال المنبه يؤدي القلب وظيفته بشكل عادي إلى أن يتناقص نشاطه بـ 30 % من نشاطه الابتدائي، فيتم استبدال المنبه القلبي .

- حدد عمر هذا الشخص لحظة استبدال المنبه القلبي ، علما أن نصف عمر البلوتونيوم ${}^{238}Pu$ هو $t_{1/2} = 87.7 \text{ ans}$.

III- يستخدم البلوتونيوم 239 كوقود نووي في المفاعلات النووية لإنتاج الطاقة الكهربائية وفي صنع القنابل النووية.

تتسطر نواة البلوتونيوم ${}^{239}Pu$ عند قذفها بـ نوترون حراري ${}_0^1n$ فتتشكل نواتي ${}^{135}_{52}Te$ و ${}^{102}_{42}Mo$ وعدة نوترونات.

1- اكتب معادلة تفاعل الانشطار الحادث.

2- احسب الطاقة المحررة عن انشطار نواة البلوتونيوم 239.

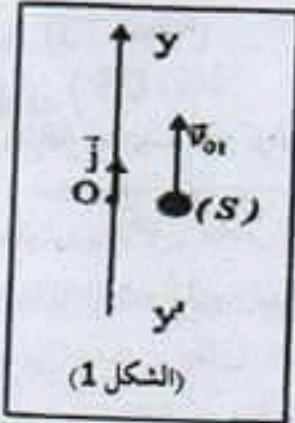
أحسب الطاقة الكهربائية التي ينتجها مفاعل نووي يستهلك 1 Kg من البلوتونيوم ^{239}Pu مقدرة بوحدة الجول، إذا كان المردود الطاقوي هو $\rho = 40\%$.

4- على ضوء ما سبق، أذكر بعض إيجابيات وسلبيات التفاعلات النووية.
المعطيات: $1\text{MeV} = 1.6 \times 10^{-13}\text{ J}$ ، $N_A = 6.02 \times 10^{23}\text{ mol}^{-1}$

النواة	^{239}Pu	^{135}Te	^{102}Mo
طاقة الربط E_f بالوحدة (MeV)	1.79×10^3	1.12×10^3	8.64×10^2

التمرين الثاني: (7 نقاط)

يشكل السقوط الحر للأجسام الصلبة في حقل الثقالة المنتظم نوعا من الحركات تتعلق طبيعتها ومساراتها بالشروط الابتدائية.



(الشكل 1)

1- المسقوط الحر لكرية:
عند اللحظة $t=0$ ، نلقف شاقوليا كرية (S) كتلتها m نحو الأعلى بسرعة ابتدائية

قيمتها $v_{01} = 5\text{ m.s}^{-1}$ ، حيث ينطبق مركز عطالتها G مع المبدأ O (الشكل 1).

1- تجاهل فعل الهواء، وبتطبيق القانون الثاني لنيوتن، أدرس طبيعة حركة الكرية.

2- أوجد المعادلة الزمنية للحركة $y(t)$.

3- حدد أقصى ارتفاع يبلغه مركز عطالة الكرية.

II- الحركة كرية في مستوي:

نلقف من جديد من النقطة O الكرية السابقة (S) بسرعة ابتدائية $\vec{v}_{02}$

يصنع حاملها مع الأفق زاوية α (الشكل 2).

1- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن أوجد المعادلتين الزميتين

للحركة $x(t)$ و $y(t)$.

2- استنتج معادلة المسار $y=f(x)$ و ما طبيعته؟

3- بين أن عبارة المدى تعطى بالعلاقة: $x_p = \frac{v_{02}^2 \cdot \sin(2\alpha)}{g}$

4- كررنا التجربة بنفس قيمة السرعة الابتدائية v_{02} ومن أجل قيم مختلفة

لزاوية القذف $\alpha_0 = 45^\circ$ ، α_1 و α_2 ، حصلنا على وثيقة الشكل 3 الممثلة لمسارات حركة مركز العطالة G .

أ- عين قيمة المدى x_{p0} الموافق لزاوية القذف α_0 .

ب- استنتج قيمة السرعة v_{02} .

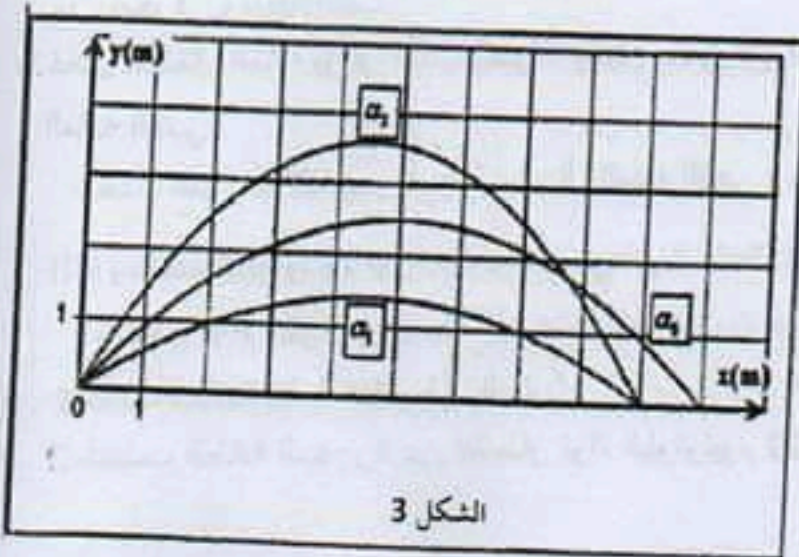
ج- حدد قيمة الزاوية α_1 ، واستنتج قيمة الزاوية α_2 .

علما أن: $\alpha_1 + \alpha_2 = 90^\circ$ و $\alpha_1 < \alpha_2$.

د- عند قمة المسار تكون لسرعة مركز العطالة G القيمة v_1

بالنسبة لزاوية القذف α_1 والقيمة v_2 بالنسبة لزاوية القذف α_2 .

* أوجد العلاقة بين v_1 و v_2 .



الشكل 3

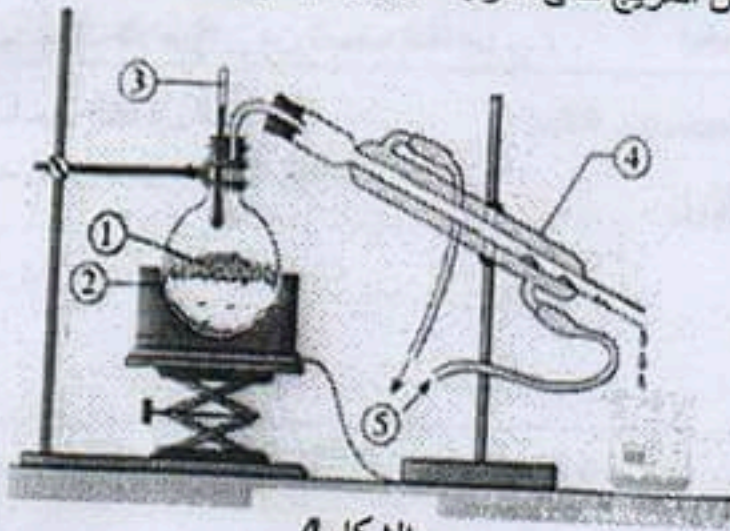
المعطيات: $g = 10\text{ m.s}^{-2}$ ، $\sin 2\alpha = 2 \cos \alpha \cdot \sin \alpha$

الجزء الثاني: (07 نقاط)

التمرين التجريبي: (07 نقاط)

خلال حصّة الأعمال المخبرية، اقترح أستاذ العلوم الفيزيائية على أشباله إجراء التجريبتين الآتيتين:

أ- التجربة الأولى: تحضير إيثانوات الإيثيل.
يوضع في دورق 10 mL من حمض الإيثانويك النقي CH_3COOH و 8 mL من الإيثانول C_2H_5-OH و 2 mL من حمض الكبريت المركز ويضع الحصى من حجر الخفان، يسخن المزيج حتى الدرجة $78.1^\circ C$ ، ليتم حذف



الشكل 4

إيثانوات الإيثيل المتشكل (الشكل 4) :

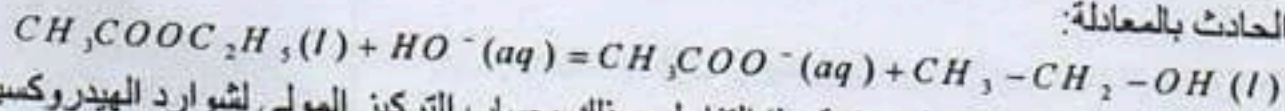
- 1- ما الفائدة من إضافة حمض الكبريت المركز؟
 - 2- اكتب معادلة التفاعل الحادث.
 - 3- سم التركيب المستعمل، وما الهدف منه؟
 - 4- سم العناصر المرقمة على الشكل 4.
 - 5- احسب كميات المادة الابتدائية للمفاعلات.
- ب- جد مردود التفاعل من أجل 10 mL من إيثانوات الإيثيل المتشكل.

تعطى الكتل الحجمية:

حمض الإيثانويك $\rho_1 = 1.05 \text{ g.mL}^{-1}$ ، الإيثانول $\rho_2 = 0.79 \text{ g.mL}^{-1}$ ، إيثانوات الإيثيل $\rho_3 = 0.90 \text{ g.mL}^{-1}$
الكتل المولية الذرية: $M_H = 1 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_C = 12 \text{ g.mol}^{-1}$ ، $M_O = 16 \text{ g.mol}^{-1}$.

II- التجربة الثانية: دراسة حركية تفاعل إيثانوات الإيثيل مع محلول هيدروكسيد الصوديوم.

في بيشر سعته 500 mL يحتوي حجما من الماء المقطر، نضيف حجما $V = 8.0 \text{ mL}$ من محلول هيدروكسيد الصوديوم $Na^+ + HO^-$ تركيزه المولي $C = 0.2 \text{ mol.L}^{-1}$ ، ليكون حجم المحلول الناتج هو 400 mL. يوضع البيشر فوق مخلوط مغناطيسي، ثم يغمر مسبار الـ pH متر بعد معايرته.
في اللحظة $t = 0$ ، نضيف 0.01 mol من إيثانوات الإيثيل النقي المحضر سابقا.
ننمذج التفاعل الحادث بالمعادلة:



سمحت دراسة تغيرات الـ pH من متابعة حركية هذا التفاعل، وذلك بحساب التركيز المولي لشوارد الهيدروكسيد $[HO^-]$ الموافقة وتسجيل النتائج في الجدول الآتي:

$t(\text{min})$	0	1	2	4	6	8	10	12	16	20	24	28	34	40
$[HO^-]$ (mmol.L ⁻¹)	4.0	3.3	2.8	2.1	1.6	1.3	1.0	0.83	0.6	0.45	0.36	0.3	0.24	0.21

1- شكل جدولا لتقدم التفاعل، ثم عين المتفاعل المحد.

$$[CH_3COO^-]_{(t)} = 4 \times 10^{-3} - \frac{K_a}{10^{-pH}}$$

ب- بين أنه في كل لحظة t :

K_a هو ثابت الجداء الشاردي للماء.
ج- استنتج كيف يتغير تركيز شوارد الإيثانوات $[CH_3COO^-]_{(t)}$ بدلالة الـ pH عند درجة حرارة ثابتة.

2- ا- رسم البيان $[HO^-] = f(t)$.

ب- جد العلاقة بين سرعة اختفاء شوارد الهيدروكسيد HO^- وسرعة تشكل شوارد الإيثانوات CH_3COO^- في كل لحظة t .

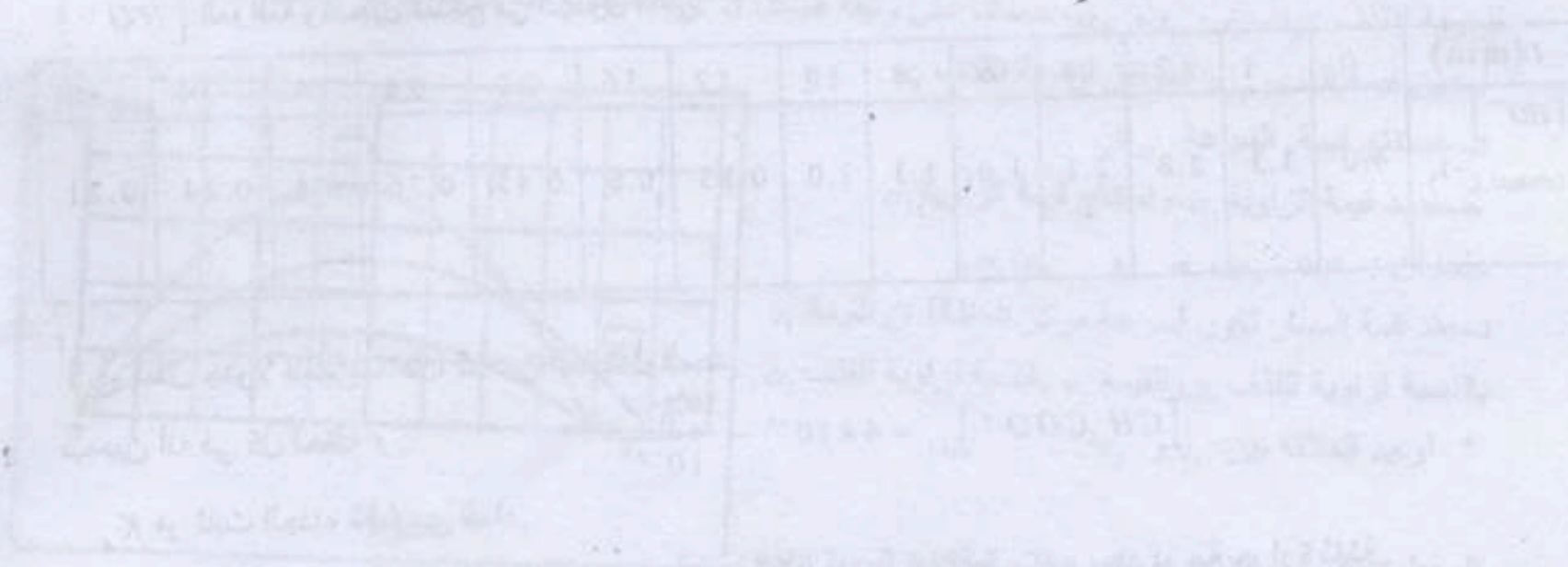
ج- احسب سرعة اختفاء شوارد الهيدروكسيد HO^- في اللحظتين $t_1 = 2 \text{ min}$ و $t_2 = 8 \text{ min}$.

د- اعط تفسيراً لتطور هذه السرعة على المستوى المجهرى.

هـ- عرف ثم عين زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

3- اسم التفاعل الحادث.

ب- اذكر مميزات هذا التفاعل.



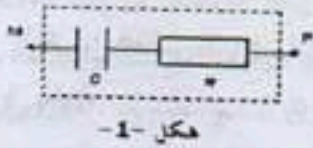
الموضوع الثاني



الجزء الأول: (13 نقطة)

التمرين الأول: (6 نقاط)

تعتبر المكثفات الفائقة السعة (Supercondensateurs) من آخر التطورات التكنولوجية في مجال تخزين واسترجاع الطاقة الكهربائية، وهو ما جعلها أحد المكونات الأساسية للسيارة الكهربائية (سيارة من نوع بلوكار (Blucar)).



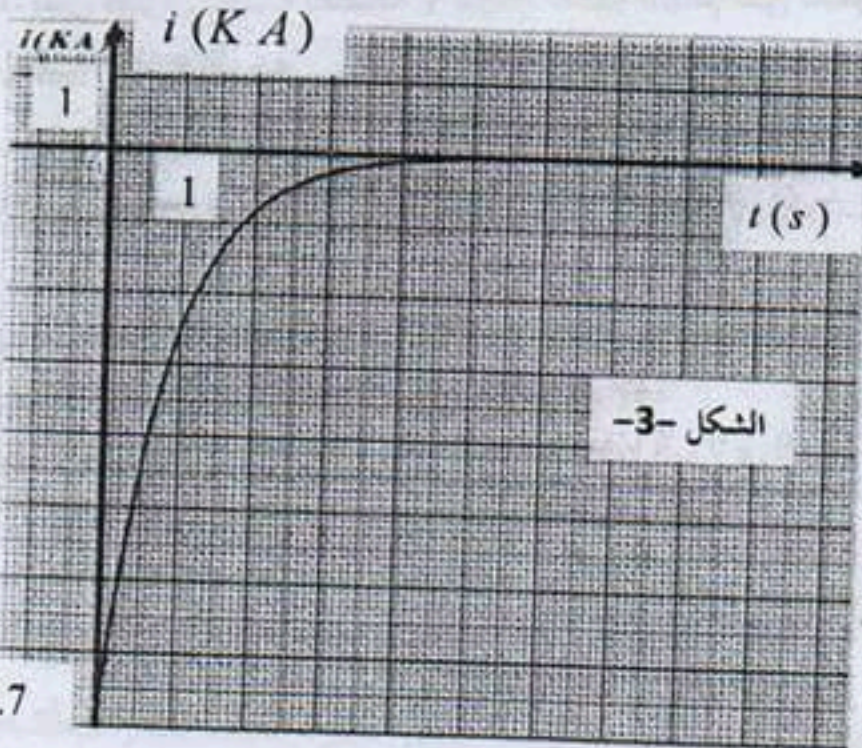
شكل -1-

تكافئ مكثف فائق السعة ثنائي قطب MP يضم على التسلسل مكثف ذات سعة معتبرة C وناقلًا أوميا مقاومته ضعيفة R . (شكل -1-).

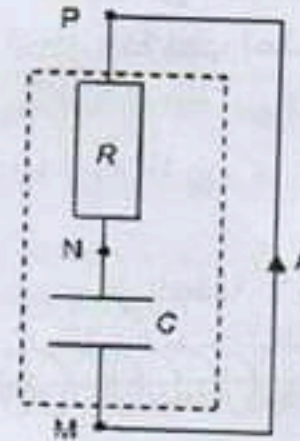
للتأكد من بعض المميزات التقنية المسجلة على المكثف الفائقة،

شُحنت هذه الأخيرة كلياً تحت توتر الاستعمال $E = 2.7V$.

وفي لحظة نعتبرها كمبدأ لقياس الأزمنة $t = 0$ ، انجز التركيب الموضح بالشكل -2-:



الشكل -3-



شكل -2-

1- أسماهي الظاهرة التي تحدث في الدارة؟

ب- بتطبيق قانون جمع التوترات، بين أن المعادلة التفاضلية التي تحققها شدة التيار الكهربائي $i(t)$ المار بالدارة هي من الشكل:

$$\frac{di}{dt} + A \cdot i(t) = 0 \quad , \quad \text{حيث } A \text{ ثابت يطلب تعيين عبارته.}$$

ج- بين أن حل المعادلة التفاضلية يعطى بالشكل $i(t) = \beta \cdot e^{\alpha t}$ ، حيث α و β ثوابت يطلب إعطاء عبارتيهما بدلالة مميزات الدارة.

2- يعطي الشكل 3- تغيرات شدة التيار الكهربائي بدلالة الزمن $i(t) = f(t)$ التي حصل عليها بواسطة لاقط خاص

بالتيار الكهربائي، باستغلال البيان، جد:

أ- مقاومة الناقل الأومي R .

ب- سعة المكثفة C .

3- أ- احسب قيمة E_c الطاقة العظمى المخزنة في المكثفة.

ب- اكتب العبارة اللحظية $E_c(t)$ للطاقة الكهربائية المخزنة في المكثفة بدلالة E_c ، t و τ .

ج- احسب الزمن اللازم لتحويل 99% من الطاقة المخزنة في المكثفة إلى الناقل الأومي.

التمرين الثاني: (07 نقاط)

أ- جسم صلب S كتلته m مركز عطالته G ، في حالة حركة وفق خط الميل الأعظم لطاولة نضد هوائي تميل عن الأفق بزاوية α .

يُقذف الجسم نحو الأعلى وفق المحور $(O; \vec{i})$ ، بسرعة ابتدائية قيمتها v_0 . في اللحظة $t=0$ مركز العطالة G يتواجد

في النقطة O ، و شعاع سرعته $\vec{v}_0 = v_0 \cdot \vec{i}$. نهمل الاحتكاكات و نعتبر $g = 9,80 \text{ m s}^{-2}$.

1- أ- قم بإحصاء القوى المطبقة على الجسم S ، و مثلها على الرسم.

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن تسارع مركز العطالة G

يعطى بالعلاقة: $a = -g \cdot \sin \alpha$.

ج- ما هي طبيعة حركة مركز عطالة الجسم G ؟

2- أ- اكتب المعادلة التفاضلية التي تحققها السرعة v ، و عر عن v بدلالة اللحظة t .

ب- نفس السؤال بالنسبة للفاصلة x لمركز عطالة الجسم على المحور $(O; \vec{i})$.

3- أ- أعط عبارة اللحظة t_H التي يبلغ فيها G أعلى نقطة M في مساره.

ب- استنتج عبارة الفاصلة x_H لهذه النقطة بدلالة $(g \cdot \sin \alpha)$ و v_0 .

4- الزاوية α تساوي $10,0^\circ$. نريد أن يبلغ G نقطة تبعد عن O مسافة $80,0 \text{ cm}$ ، ما هي أصغر قيمة يجب إعطاؤها لـ

v_0 ؟

II- يربط الجسم الصلب السابق ذي الكتلة m بنابض من حلقاته غير متلاصقة، ثابت مرونته $K = 8,0 \text{ N m}^{-1}$ ، بحيث يمكنه الانزلاق دون احتكاك على طول ساق أفقية.

يعين مطال الجملة عند اللحظة t على المحور (Ox) الموازي للساق. يوافق المبدأ O موضع مركز العطالة G للجسم

الصلب عندما تكون الجملة في وضع راحة (الشكل المقابل).

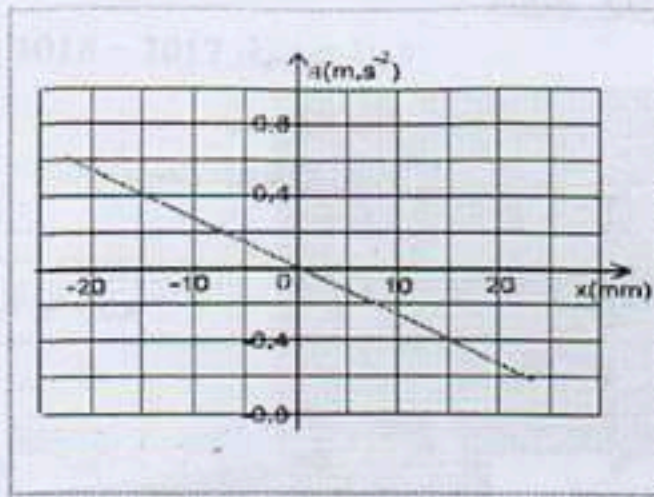
1- أ- مثل القوى المؤثرة على الجسم الصلب في اللحظة t .

ب- بتطبيق القانون الثاني لنيوتن، بين أن المعادلة التفاضلية للحركة

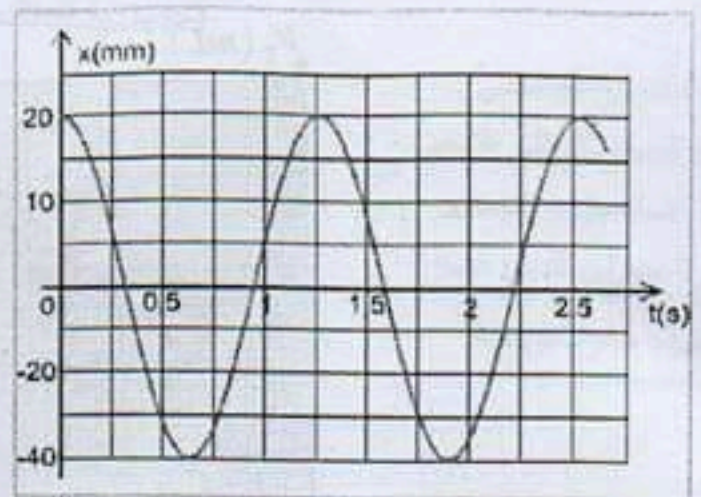
تكتب على الشكل: $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + A \cdot x(t) = 0$ ، حيث A مقدار ثابت يطلب تعيين عبارته.

ج- حدد عبارة الدور T_0 ، من أجل حل المعادلة التفاضلية $x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right)$.

2- سمحت برمجية مناسبة برسم البيانيين: $x = f(t)$ (الشكل 4-أ-)، و $a = f(x)$ (الشكل 4-ب-) :



(الشكل -4-ب-)



(الشكل -4-أ-)

اعتمادا على البيانيين الموضحين على الشكل (4-أ-) والشكل (4-ب-):

أ- عين قيمة كل من x_m ، T_0 و Φ_0 .

ب- بين أن المعادلة التفاضلية السابقة متوافقة مع معادلة أحد البيانيين.

ج- احسب كتلة الجسم الصلب m .

الجزء الثاني: (07 نقاط)

التمرين التجريبي: (07 نقاط)

يعرف تحت كلوريت الصوديوم باسم ماء جافيل، اكتشفه الكيميائي الفرنسي كلود لويس برتولي، وأسماء نسبة إلى مدينة صغيرة.

لمتابعة التطور الزمني للتفاعل الحادث بين ماء جافيل وشوارد اليود عن طريق معايرة ثنائي اليود الناتج، حضرنا الأدوات والمحاليل الآتية:

محولات عيارية: 250 mL ، 200 mL ، 100 mL سحاحة مدرجة 50 mL حاصلات عيارية 20 mL ، 10 mL أنابيب اختبار حوض زجاجي.	ماء جافيل ($Na^+ + ClO^-$) تركيزه المولي $C_1 = [ClO^-] = 1 \text{ mol } L^{-1}$ محلول يود البوتاسيوم ($K^+ + I^-$) تركيزه المولي $C_2 = [I^-] = 0,2 \text{ mol } L^{-1}$ محلول ثيوكبريتات الصوديوم ($2Na^+ + S_2O_3^{2-}$) تركيزه $C_3 = [S_2O_3^{2-}] = 0,04 \text{ mol } L^{-1}$ ماء مقطر ، قطع جليد ، صمغ النشاء .
---	--

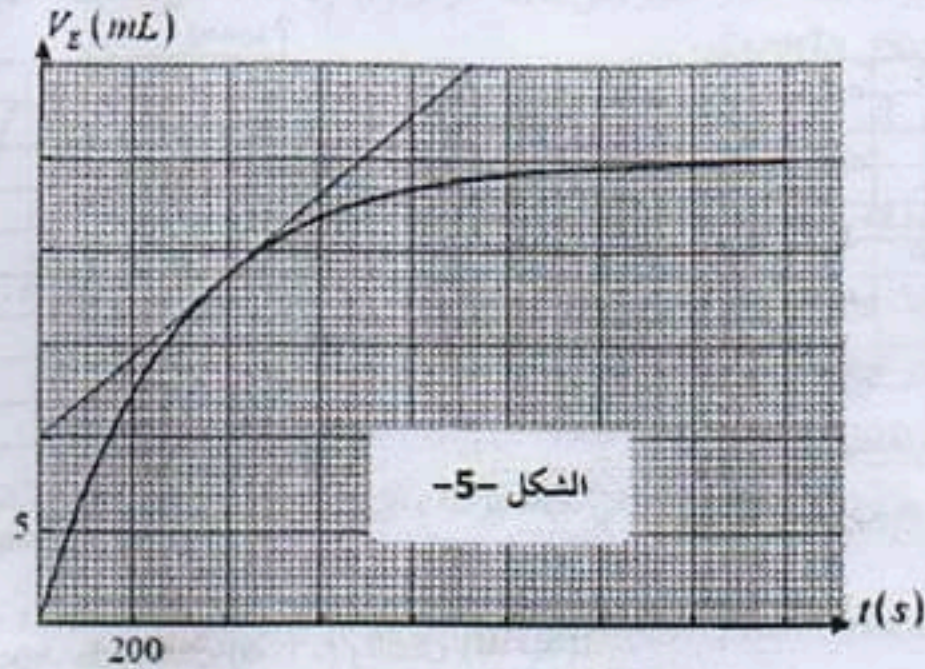
* في اللحظة $t = 0$ نأخذ حجما $V_1 = 50 \text{ mL}$ من ماء جافيل ونضيف له قطرات من حمض الايثانويك، نمزج هذا

الحجم مع حجم $V_2 = 50 \text{ mL}$ من محلول يود البوتاسيوم، نقسم المزيج بالتساوي على عشرة أنابيب اختبار ثم نضعها في حمام مائي درجة حرارته ثابتة.

في اللحظة (t) ، نخرج الأنبوب الأول ونضعه في الجليد المهشم، ثم نعاير ثنائي اليود الموجود فيه بواسطة محلول ثيوكبريتات الصوديوم.

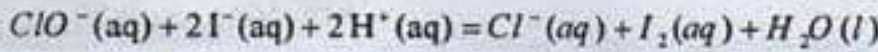
نكرر التجربة مع باقي الأنابيب في لحظات أخرى ونسجل في كل تجربة حجم محلول ثيوكبريتات الصوديوم V_E اللازم

للتكافؤ، نمثل بيانيا تغيرات V_E بدلالة الزمن (الشكل -5-):



1- اقترح بروتوكولا تجريبيا لتحضير محلول (S') حجمه $V_1' = 200 \text{ mL}$ وتركيزه $C_1' = \frac{C_1}{20}$ من محلول ماء جافيل السابق (S).

2- أعطى معادلة تفاعل ماء جافيل مع محلول يود البوتاسيوم:



أ- اكتب المعادلتين النصفيتين الالكترونيتين للأكسدة والارجاع.

ب- استنتج الثنائيتين Ox / Red الداخليتين في التفاعل.

3- أ- احسب كميات المادة الابتدائية للمتفاعلات، ثم أنشئ جدولاً لتقدم التفاعل.

ب- جد العلاقة بين التقدم $x(t)$ وكمية مادة ثنائي اليود I_2 في اللحظة (t) .

4- أ- اكتب معادلة تفاعل المعايرة، باعتبار الثنائيتين I_2 / I^- و $\text{S}_2\text{O}_8^{2-} / \text{S}_2\text{O}_3^{2-}$.

ب- صف البروتوكول التجريبي لهذه المعايرة مع مخطط للتركيب التجريبي المستعمل.

ج- كيف نحدد نقطة التكافؤ؟

د- بعد انشائك لجدول تقدم تفاعل المعايرة، بين أن كمية مادة ثنائي اليود في المزيج تكتب بالعلاقة: $n(\text{I}_2) = 5C_3V_E$.

5- أ- عرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$.

ب- بين أنه عند $V_{E(t_{1/2})} = \frac{V_{E_f}}{2}$ ، جد قيمة $t_{1/2}$ ببيانها.

6- أ- بين أن عبارة السرعة الحجمية للتفاعل في أي لحظة تعطى بالعلاقة: $v_{\text{vol}} = \frac{0,2}{V} \cdot \frac{dV_E}{dt}$.

ب- احسب السرعة الحجمية للتفاعل في المزيج التفاعلي عند اللحظة $t = 400 \text{ s}$.

بالتوفيق ...

التصحيح النموذجي لموضوعي الامتحان التجريبي في مادة العلوم الفيزيائية

العلامة		عناصر الاجابة (الموضوع الأول)
المجموع	مجزأة	
0.75	0.25	الجزء الأول: (13 نقطة)
	0.25	التمرين الأول: (06 نقاط)
	0.25	1-1-تعريف مائي:
		النظائر: هي أنوية لنفس العنصر الكيميائي، تتماثل في العدد الذري وتختلف في العدد الكتلي.
		العائلة المشعة: هي مجموعة أنوية غير مستقرة ناتجة من نفس النواة الأصل (الأب) بعد سلسلة من التفككات المتتالية حتى الحصول على نواة مستقرة .
		النشاط الإشعاعي: هو تحول تلقائي لنواة غير مستقرة نتيجة انبعاث دقائق أو اشعاعات، ويتميز بكونه عشوائي، حتمي،....
0.5	0.5	2-طبعة اشعة γ : هي عبارة عن موجات كهرومغناطيسية (فوتونات ذات طاقة عالية).
1.0	0.5	3-3-تعريف التحولات النووية المذكورة في الطاقة إلى : تحولات متعلقة وأخرى تلقائية .
	0.5	أ-تحولات تلقائية: تحدث دون تدخل الوسط الخارجي مثل الاشعاعات α ، β و γ .
		ب-تحولات متعلقة: مثل الانشطار الذي يتم بعد قذف النواة بـ نوترون.
1.0	0.5	1-1-معادلة التوازن: ${}^{239}_{94}\text{Pu} \rightarrow {}^{234}_{92}\text{U} + {}^4_2\text{He}$
	0.5	- المسط الإشعاعي المسبب هو α لشكل أنوية الهيليوم ${}^4_2\text{He}$.
1.0	0.5	2-نحدد عمر هذا الشخص لحظة استبدال السبه القلبي :
	0.5	$A(t) = 0.7A_0$ $A(t) = A_0 e^{-\lambda t} \Rightarrow A_0 e^{-\lambda t} = 0.7A_0$ $t = -\frac{1}{\lambda} \cdot \ln 0.7 = -\frac{T_{1/2}}{\ln 2} \cdot \ln 0.7 = 45.13 \text{ ans}$
		عمر الشخص لحظة استبدال السبه القلبي هو 95 عام : $45.13 + 40 = 95.13 \text{ ans}$.
0.5	0.5	1-1-معادلة تفاعل الانشطار الحادث: ${}^{239}_{94}\text{Pu} + {}^1_0\text{n} \rightarrow {}^{142}_{54}\text{Mo} + {}^{92}_{40}\text{Zr} + 3 {}^1_0\text{n}$
0.75	0.25	2-أحسب الطاقة المحررة من نواة البلوتونيوم 239 .
	0.25	$E_{\text{lib}} = E_f ({}^{239}\text{Pu}) - (E_f ({}^{142}\text{Mo}) + E_f ({}^{92}\text{Zr}))$
	0.25	$E_{\text{lib}} = 1.79 \times 10^8 - (8.64 \times 10^7 + 1.12 \times 10^8) = -194 \text{ MeV}$

1.0	0.25 0.25 0.25 0.25	3- الطاقة الكهربائية التي يستجها مقاعل نووي يستهلك 1Kg من ^{239}Pu من بالحوال ($\rho = 40\%$) $E_{lib} = N \cdot E_{lib} = \frac{m \cdot N_A}{M} \cdot E_{lib}$ $\rho = \frac{E_e}{E_{lib}} \Rightarrow E_e = \rho \cdot E_{lib} = \rho \cdot \frac{m \cdot N_A}{M} \cdot E_{lib} = \frac{0.40 \cdot 10^3 \cdot 6.02 \cdot 10^{23}}{239} \cdot 1.94$ $E_e = 1.95 \cdot 10^{26} \text{ MeV} = 3.13 \cdot 10^{13} \text{ J}$
0.5	0.25 0.25	4- إجهادات وسلبيات التفاعلات النووية : الإجهادات : تعد الطاقة النووية واحدة من الطاقات المتجددة ، فهي غير ملوثة ، غير مكلفة ، تحصل في الطب ، الكهرباء ... السلبيات : خطر الإشعاعات عند التسرب ، تشوهات ، تلوث البيئة ، مشكلة التخلص من النفايات ، أسلحة الدمار ...
1.0	0.25 0.25 0.25 0.25	التمرين الثاني : (07 نقاط) 1-1 - طبعة حركة الكرة : بنطبق قانون نيوتن الثاني على الجملة (كرة) في المرجع السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا : $\sum \vec{F}_e = m \vec{a}_i$ $\vec{P} = m \vec{a}_i$ $-P = m a_i \Rightarrow a_i = -g = cte$ بالإسقاط على المحور (y) الشافولي والموجه نحو الأعلى : - المسار مستقيم ، - السرعة تتناقص ، - التسارع ثابت ، ومنه : الحركة مستقيمة متساوية بالتظام .
0.5	0.5	2- -- المعادلة الزمنية للحركة $y(t)$. لدينا : باعد الدالة الأصلية ، و الشروط الابتدائية : $a(t) = -g$ $v(t) = -gt + v_0 \Leftrightarrow v(t) = -10t + 5 \text{ (m.s}^{-1}\text{)}$ $y(t) = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t \Leftrightarrow y(t) = -5t^2 + 5t$
0.5	0.25 0.25	3- أقصى ارتفاع يبلغه مركز عظاملة الكرة : عند أقصى ارتفاع : $v = 0$ ومنه : $-10t + 5 = 0 \Rightarrow t = 0.5s$ $y_{(0.5)} = -\frac{1}{2}gt^2 + v_0 t = -5t^2 + 5t$ $y = -5(0.5)^2 + 5(0.5) = 1.25 \text{ m}$
1.5	0.25 0.25 0.25 0.25	II- حركة كرة في مسر : 1- المعادلتان الزميتان للحركة : بنطبق قانون نيوتن الثاني على الجملة (كرة) في المرجع السطحي الأرضي الذي نعتبره غاليليا : $\sum \vec{F}_e = m \vec{a}_i \Rightarrow \vec{P} = m \vec{a}_i$ $0 = m a_i \Rightarrow a_i = 0 \Rightarrow v_i = cte$ بالإسقاط على المحور (x) : $-P = m a_i \Rightarrow a_i = -g = cte$ بالإسقاط على المحور (y) :

	0.25 0.25	$\dot{a}_1 \begin{pmatrix} a_x = 0 \\ a_y = -g \end{pmatrix}, \dot{v}_1 \begin{pmatrix} v_x = v_{02} \cos \alpha \\ v_y = -gt + v_{02} \sin \alpha \end{pmatrix} \quad (1) \begin{pmatrix} x = v_{02} \cos \alpha t \\ y = -\frac{1}{2} g t^2 + v_{02} \sin \alpha t \end{pmatrix} \quad (2)$
0.5	0.25 0.25	2- معادلة مسار الكرة وضبطه: $(1): t = \frac{y}{v_{02} \sin \alpha} \Rightarrow y = \left(-\frac{g}{2v_{02}^2 \cos^2 \alpha} \right) x^2 + x \tan \alpha$ فالسار عبارة عن جزء من قطع مكافئ.
1.0	0.25 0.25 0.25 0.25	3- نبين أن عبارة المدى تعطى بالعلاقة: $x_p = \frac{v_{02}^2 \sin(2\alpha)}{g}$ بعد بلوغ المدى، يكون $y_p = 0$: $\left(-\frac{g}{2v_{02}^2 \cos^2 \alpha} \right) x_p^2 + x_p \tan \alpha = 0 \Rightarrow \begin{cases} x_p = 0 \\ x_p = \frac{2v_{02}^2 \cos^2 \alpha \tan \alpha}{g} \end{cases}$ $\sin(2\alpha) = 2 \cos \alpha \sin \alpha \Rightarrow x_p = \frac{v_{02}^2 \sin(2\alpha)}{g}$
0.5	0.25 0.25	4- أ- قيمة المدى x_{p0} الموازي لزاوية القذف $\alpha_0 = 45^\circ \Rightarrow 2\alpha_0 = 90^\circ \Rightarrow x_{p0} = x_{p\max} = 10m$ أو نقرا مباشرة على البيان للقيمة $x_{p0} = 10m$.
0.5	0.5	ب- قيمة السرعة v_{02}: $x_p = \frac{v_{02}^2 \sin(2\alpha)}{g} \Rightarrow v_{02} = \sqrt{\frac{g x_{p0}}{\sin(2\alpha_0)}} = 10 \text{ m.s}^{-1}$
0.5	0.25 0.25	ج- قيمة الزاوية α_1 + استنتاج قيمة الزاوية α_2: $x_p = \frac{v_{02}^2 \sin(2\alpha)}{g} \Rightarrow \sin(2\alpha) = \left(\frac{g x_p}{v_{02}^2} \right)$ $2\alpha = \sin^{-1} \left(\frac{g x_p}{v_{02}^2} \right) \Rightarrow \alpha = \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{g x_p}{v_{02}^2} \right)$ $\alpha_1 = \frac{1}{2} \sin^{-1} \left(\frac{10 \cdot 9}{10^2} \right) = 32^\circ, \quad \alpha_2 = 90^\circ - 32^\circ = 58^\circ$
0.5	0.25 0.25	د- العلاقة بين v_1 و v_2: $v_x = 0 \Rightarrow \begin{cases} v_1 = v_{1x} = v_{02} \cos \alpha_1 & (3) \\ v_2 = v_{2x} = v_{02} \cos \alpha_2 & (4) \end{cases}$ بعد بلوغ الذروة: $v_x = 0$ $\frac{v_1}{v_2} = \frac{\cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} \Rightarrow v_1 = v_2 \frac{\cos \alpha_1}{\cos \alpha_2} = v_2 \frac{\cos 32^\circ}{\cos 58^\circ} = 1.6 v_2$
0.25	0.25	الجزء الثاني: (07 نقاط) التعريف التجريبي: (07 نقاط) 1-1- اللاندا من إضافة حمض الكبريت المركز هو تسريع التفاعل.
0.5	0.5	2- معادلة التفاعل الحادث: $CH_3COOH(l) + CH_3CH_2OH(l) \rightleftharpoons CH_3COOCH_2CH_3(l) + H_2O(l)$
0.5	0.25 0.25	3- التركيب المستعمل: الطيف المجزأ. الهدف من هذا التركيب هو فصل الأنواع الكيميائية المتشكلة حسب درجة غليانها.
0.5	0.5	4- رسم العناصر المرفقة على الشكل 4

1: ححر الخفان ، 2-دورق ، 3:محرار ، 4:مبرد ، 5:دحول الماء البارد ثم خروجه.

5-أ-كميات المادة الابتدائية للمفاعلات : $n = \frac{m}{M} = \frac{\rho V}{M} \Rightarrow \begin{cases} n_1 = 0.175 \text{ mol} \\ n_2 = 0.137 \text{ mol} \end{cases}$

ب - مردود التفاعل : $n_1 = 0.1 \text{ mol}$: $r = \frac{x_f}{x_{\max}} \times 100 = \frac{n_2}{n_1} \times 100 = 74.65 \%$

1-II-أ- جدول تقدم التفاعل :

كمية المادة الابتدائية لشوارد : $n_{(HO^-)} = C \cdot V = 0.2 \times 8 \times 10^{-3} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol}$

معادلة التفاعل		$C_2H_5O_2 + HO^- = CH_3COO^- + C_2H_5OH$			
حالة الجملة	الظلم	كميات المادة بالـ mol			
ح. ابتدائية	$x = 0$	0.01	1.6×10^{-3}	0	0
ح. انتقالية	x	$0.01 - x$	$1.6 \times 10^{-3} - x$	x	x
ح. نهائية	x_f	$0.01 - x_f$	$1.6 \times 10^{-3} - x_f$	x_f	x_f

المفاعل المحد : $x_{\max} = 1.6 \times 10^{-3} \text{ mol}$ ($x_{\max} = 0.01 \text{ mol}$)

شوارد الهيدروكسيد HO^- هي المفاعل المحد :

ب-سين انه في كل لحظة t : $[CH_3COO^-]_{(t)} = 4 \times 10^{-3} - \frac{K_a}{10^{-pH}}$

من جدول الظلم : $n_{(CH_3COO^-)} = x_{(t)} = [CH_3COO^-]_{(t)} V$

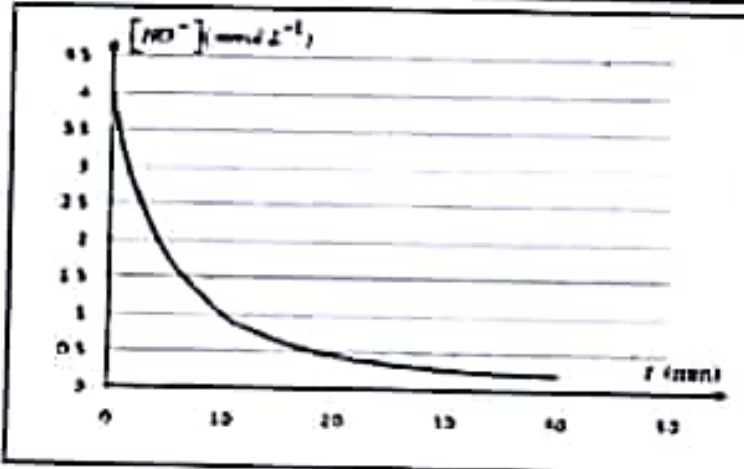
$n_{(HO^-)} = [HO^-] V = 1.6 \times 10^{-3} - x_{(t)} = 1.6 \times 10^{-3} - [CH_3COO^-]_{(t)} V$

$[CH_3COO^-]_{(t)} = \frac{1.6 \times 10^{-3}}{V} - [HO^-]_{(t)} = \frac{1.6 \times 10^{-3}}{400 \times 10^{-3}} - \frac{K_a}{[H_3O^+]}$

$[CH_3COO^-]_{(t)} = 4 \times 10^{-3} - \frac{K_a}{10^{-pH}}$

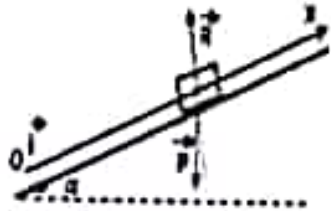
ج-معد درجة حرارة ثابتة K_a ثابت ، بزيادة الـ pH يزداد المقدار $(K_a \cdot pH)$ وبالتالي يتألف تركيز شوارد الإيثانوات $[CH_3COO^-]_{(t)}$ لأن : $[CH_3COO^-]_{(t)} = 4 \times 10^{-3} - K_a \cdot 10^{pH}$

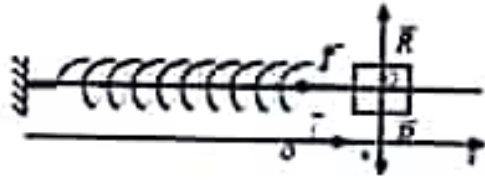
2-أرسم البيان $[HO^-] = f(t)$.



ب-العلاقة بين سرعة احتفاء شوارد الهيدروكسيد HO^- وسرعة تشكل شوارد الإيثانوات CH_3COO^- في كل

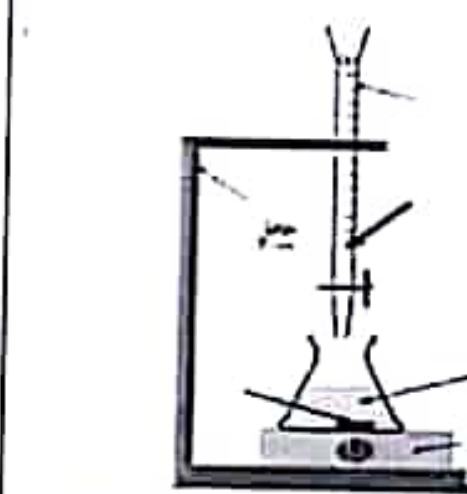
	0.25	$\frac{v_{HO^-}}{1} = \frac{v_{CH_3COOH}}{1}$ $v_{HO^-} = v_{CH_3COOH}$	لحظة t :
0.5	0.25 0.25	جـ- احس سرعة احتواء شوارد الهيدروكسيد HO^- في اللحظتين $t_1 = 2 \text{ min}$ و $t_2 = 8 \text{ min}$. $v_{HO^-} = - \frac{dn_{HO^-}}{dt} = - \frac{d([HO^-]V)}{dt} = -V \frac{d[HO^-]}{dt}$ $t = 2 \text{ min} : v_{HO^-} = 5.0 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{L}^{-1}$ $t = 8 \text{ min} : v_{HO^-} = 1.5 \times 10^{-4} \text{ mol} \cdot \text{min}^{-1} \cdot \text{L}^{-1}$	
0.25	0.25	د- تفسر تطور هذه السرعة على المستوى المجهرى: تناقص سرعة احتواء شوارد الهيدروكسيد HO^- خلال الزمن بسبب تناقص تراكيز المتفاعلات نتيجة تناقص الاصطدامات الفعالة.	
0.5	0.25 0.25	هـ- زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: هو الزمن اللازم لولوج المتفاعل نصف مقداره الهاتى . $t = t_{1/2} : x_{1/2} = \frac{x_t}{2}$ $[HO^-]_{1/2} = \frac{[HO^-]_0}{2} = \frac{4 \times 10^{-1}}{2} = 2 \text{ mmol} \cdot \text{L}^{-1}$ بالرجوع إلى البيان : $t_{1/2} = 4.4 \text{ min}$	
0.75	0.25 0.25 0.25	3- يسمى التفاعل الحادث : تفاعل التعتن. مميزاته : تام ($x_r = x_{\infty}$) - بطيء - حرارى	
انتهى تصحيح الموضوع الأول:			
تصحيح الموضوع الثانى :			
0.5	0.5	الجزء الأول : (13 نقطة) النسرين الأول: (06 نقاط) 1- الظاهرة التي تحدث في الدارة هي تفريغ المكثفة في الناقل الأوسى.	
1.0	0.25 0.25 0.25	ب- المعادلة التفاضلية لـ $i(t)$: بتطبيق قانون جمع التوترات: $u_c + u_R = 0 \Rightarrow \frac{q(t)}{C} + R i(t) = 0$ $\frac{dq}{dt} + RC \frac{di}{dt} = 0 \Rightarrow \frac{di}{dt} + \frac{1}{RC} i(t) = 0$ وهي من الشكل : $\frac{di}{dt} + A \cdot i(t) = 0$ ، حيث : $A = \frac{1}{RC} = \frac{1}{\tau}$: مطلوب ثابت الزمن.	
1.0	0.25	جـ- ثبان أن $i(t) = \beta e^{-\alpha t}$ هو حل للمعادلة التفاضلية مع تعيين عازتى α و β .	

	0.25 0.25 0.25	$i(t) = \beta e^{at} \Rightarrow \frac{di}{dt} = a \cdot \beta e^{at}$ $\alpha \cdot \beta e^{at} + \frac{1}{RC} \cdot \beta e^{at} = 0 \Rightarrow \beta e^{at} \left(\alpha + \frac{1}{RC} \right) = 0$ $\alpha = -\frac{1}{RC} = -\frac{1}{\tau}$ $t = 0 : i(0) = -\frac{E}{R} = \beta = I_0 = -7.7 \text{ KA}$
0.5	0.25 0.25	2- استقامة التآكل الأومي R : $I_0 = -\frac{E}{R} \Rightarrow R = -\frac{E}{I_0} = -\frac{2.7}{(-7.7 \times 10^3)} = 0.35 \times 10^{-3} \Omega = 0.35 \text{ m} \Omega$
1.0	0.5 0.5	ب- ثابت الزمن $\tau = 0.9 \text{ s}$: $i(\tau) = 0.37 I_0 = 0.37 \times 7.7 \text{ KA} = 2.85 \text{ KA}$ $\tau = 0.9 \text{ s}$ ج- سعة المكثف C : $\tau = RC \Rightarrow C = \frac{\tau}{R} = \frac{0.9}{0.35 \times 10^{-3}} = 2.571 \times 10^3 \text{ F} = 2.571 \text{ KF}$
0.5	0.25 0.25	3- احسب قيمة الطاقة المخزنة في المكثف . $E_{\text{st}} = \frac{1}{2} C E^2 = \frac{1}{2} \cdot (2.571 \times 10^3 \times 2.71^2) = 9.44 \times 10^3 \text{ J} = 9.44 \text{ KJ}$
0.5	0.25 0.25	ب- المعادلة التفاضلية $E_{\text{st}}(t)$ للطاقة الكهربائية المخزنة في المكثف بدلالة t و τ : $E_{\text{st}}(t) = \frac{1}{2} C u_c^2(t) = \frac{1}{2} C \cdot (-E \cdot e^{-\frac{t}{\tau}})^2 = \frac{1}{2} C E^2 \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}} = E_{\text{st}} \cdot e^{-\frac{2t}{\tau}}$
1.0	0.25 0.25 0.25 0.25	ج- الزمن اللازم لتحويل 99% من الطاقة المخزنة في المكثف إلى التآكل الأومي . $E_{\text{st}} = E_{\text{st}} - E_{\text{st}}(t) = E_{\text{st}} - E_{\text{st}} e^{-\frac{2t}{\tau}} = E_{\text{st}} \left(1 - e^{-\frac{2t}{\tau}} \right)$ $E_{\text{st}} = E_{\text{st}} \left(1 - e^{-\frac{2t}{\tau}} \right) = \frac{99}{100} E_{\text{st}}$ $\left(1 - e^{-\frac{2t}{\tau}} \right) = 0.99 \Rightarrow e^{-\frac{2t}{\tau}} = \frac{1}{100}$ $-\frac{2}{\tau} \cdot t = -\ln 100 \Rightarrow t = 2.3 \tau = 2.5 \tau$
0.75	0.25 0.25 0.25	التمرين الثاني (07 نقاط) : 1-1 - القوى المطلقة على الجسم S : يخضع الجسم S لقوة الثقل P، وقوة تأثير السطح $\vec{R}$. تمثل القوى على الرسم . 
0.5	0.25 0.25	ب- ثبات أن $(a = -g \cdot \sin \alpha)$: ينطبق القانون الثاني لنيوتن على الجسم S . في مرجع سطحي أرضي : $\sum \vec{F}_{\text{ext}} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} = m \vec{a}$ $-m g \sin \alpha = m a \Rightarrow a = -g \cdot \sin \alpha$ بالإسقاط على المحور $(O, \vec{i})$:
0.25	0.25	ج- طبيعة حركة مركز عجلة الجسم (i)

		المسار مستقيم ، السرعة تتناقص والنسبة ثابت وبالتالي : الحركة مستقيمة متناحضة بالنظام .
0.5	0.25	2-1- المعادلة التفاضلية التي تحكمها السرعة v : بدان : $a = \frac{dv}{dt}$ ، فإن : $\frac{dv}{dt} = -g \cdot \sin \alpha$
	0.25	عارة v بدلالة اللحظة t : حل المعادلة التفاضلية السابقة هو $v(t) = -g \cdot \sin \alpha t + h$ باستغلال الشروط الابتدائية : $(t=0, v(0) = h = v_0)$: $v(t) = -g \cdot \sin \alpha t + v_0$ (1)
0.5	0.25	ب- المعادلة التفاضلية للمسافة x لمركز عجلة الجسم على المحور $(O, \vec{i})$: $v = \frac{dx}{dt}$
	0.25	عارة x بدلالة اللحظة t : $x(t) = -\frac{1}{2} g \cdot \sin \alpha t^2 + v_0 t$ (2) ($t=0, x_0=0$)
0.25		3-1- عارة اللحظة t_{II} التي يبلغ فيها $(\vec{v})$ أعلى نقطة M في مساره :
	0.25	- في أعلى نقطة بعدم شعاع السرعة و بغير جهته : $v(t_{II}) = 0 \Rightarrow -g \cdot \sin \alpha t + v_0 = 0 \Rightarrow t_{II} = \frac{v_0}{g \sin \alpha}$
0.25		ب- استنتاج عارة المسافة x_{II} لهذه النقطة بدلالة v_0 و $(g \cdot \sin \alpha)$:
	0.25	بتعويض t_{II} في المعادلة (2) : $x(t_{II}) = -\frac{1}{2} g \cdot \sin \alpha \left(\frac{v_0}{g \sin \alpha} \right)^2 + v_0 \left(\frac{v_0}{g \sin \alpha} \right) = \frac{v_0^2}{2g \cdot \sin \alpha}$
0.25		4- امسر قيمة يجب إعطاؤها لـ v_0 ليبلغ $(\vec{v})$ نقطة تعد عن (O) مسافة $80,0 \text{ cm}$:
	0.25	$v^2 - v_0^2 = 2a(x_{II} - x_0) \Rightarrow v_0^2 = -2a(x_{II} - x_0)$ $v_0 = \sqrt{2x_{II} g \cdot \sin \alpha} = 1,65 \text{ m.s}^{-1}$
0.75	0.25 0.25 0.25	1-1-1- استنبط القوى المؤثرة على الجسم الصلب في اللحظة t . 
	0.25	بحيث أن المعادلة التفاضلية للحركة تكتب على الشكل : $\frac{d^2 x(t)}{dt^2} + A \cdot x(t) = 0$
0.75	0.25	$\sum \vec{F}_{ext} = m \vec{a} \Rightarrow \vec{P} + \vec{R} + \vec{f} = m \vec{a}$
	0.25	$-T = m a = m \frac{dv}{dt} \Rightarrow -Kx = m \frac{d^2 x}{dt^2}$
	0.25	$\frac{d^2 x}{dt^2} + \frac{K}{m} x = 0$

0.5	0.25	حساب الدور T_0 من أجل حل المعادلة التفاضلية $x = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right)$ $v = x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right) \Rightarrow \frac{dx}{dt} = -\frac{2\pi}{T_0} x_m \cdot \sin\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right)$ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{4\pi^2}{T_0^2} x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right)$ $-\frac{4\pi^2}{T_0^2} x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right) + \frac{K}{m} x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right) = 0$ $x_m \cdot \cos\left(\frac{2\pi}{T_0} \cdot t + \Phi_0\right) \left(-\frac{4\pi^2}{T_0^2} + \frac{K}{m}\right) = 0$ $-\frac{4\pi^2}{T_0^2} + \frac{K}{m} = 0 \Rightarrow \frac{4\pi^2}{T_0^2} = \frac{K}{m} \Rightarrow T_0^2 = 4\pi^2 \frac{m}{K} \Rightarrow T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{K}{m}}$
0.75	0.25 0.25 0.25	استعين بقيمة كل من Φ_0 و T_0 و x_m $x_m = 20 \text{ mm} = 2 \times 10^{-3} \text{ m}$ $T_0 = 1.25 \text{ s}$ $t = 0 : x = x_m \Rightarrow \cos \Phi_0 = 1 \Rightarrow \Phi_0 = 0$
0.5	0.25 0.25	بـسبب أن المعادلة التفاضلية السابقة متوافقة مع معادلة أحد البتاتين البتان $a = f(x)$ نحاول عن مشيهم يمر من المبدأ معادله من الشكل: $a = \alpha \cdot x = -26.66x$ وهي من الشكل: $a = \frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{K}{m}x$
0.5	0.25 0.25	حساب كتلة الجسم العلب m من بيان الشكل 4-أ: $T_0 = 2\pi \sqrt{\frac{m}{K}} \Rightarrow m = \frac{K T_0^2}{4\pi^2} = \frac{8 \times 1.25^2}{4\pi^2} = 0.31694 \text{ Kg} = 316.94 \text{ g}$ أو من بيان الشكل 4-ب: $a = \frac{d^2x}{dt^2} = 26.66x$ $\frac{d^2x}{dt^2} = -\frac{K}{m}x$ $\frac{K}{m} = 26.66 \Rightarrow m = \frac{K}{26.66} = 0.300 \text{ Kg} = 300 \text{ g}$
0.5	0.25	الجزء الثاني: (07 نقاط) التسوين التجريبي: (07 نقاط) 1- البروتوكول التجريبي لتحضير (N) حجمه $V_1^* = 200 \text{ mL}$ وتركيزه $C_1^* = \frac{C_2}{20}$ من محلول ماء جافيل (S)

	0.25	$C_1' = \frac{C_1}{20} \Rightarrow \frac{C_1}{C_1'} = 20 = \frac{V_1'}{V_1} = F \Rightarrow V_1' = \frac{V_1}{20} = 10 \text{ mL}$ - يواحد الحجم V_1 بواسطة ماصة عيارية 10 mL، ثم يوضع في حوضلة عيارية 200 mL، يضاف قليلا من الماء المقطر ثم يرج حتى انحلال العينة، يكمل بالماء المقطر حتى خط العيار.....																																								
0.5	0.25 0.25	2- المعادلتان السعتان للأكسدة والارجاع: $2I^- (aq) = I_2(aq) + 2e^-$ المعادلة السعة الالكترونية للأكسدة: $ClO^- (aq) + 2H^+ (aq) + 2e^- = Cl^- (aq) + H_2O(l)$ المعادلة السعة الالكترونية للارجاع:																																								
0.5	0.25 0.25	ب- السعتان Ox / Red المادتين في التفاعل: $I_2(aq) / I^- (aq)$ و $ClO^- (aq) / Cl^- (aq)$																																								
1.0	0.25 0.25	3- احساب كميات المادة الابتدائية للمفاعلات، ثم انشاء جدول النظم: كميات المادة الابتدائية للمفاعلات: $n_{I_2(aq)} = C_1 V_1 = 1 \times 50 \times 10^{-3} = 5 \times 10^{-2} \text{ mol}$ $n_{ClO^-} = C_2 V_2 = 0.2 \times 50 \times 10^{-3} = 10^{-2} \text{ mol}$ *** انشاء جدول النظم: <table border="1"> <tr> <th colspan="2">معادلة التفاعل</th> <th colspan="6">$ClO^- (aq) + 2I^- (aq) + 2H^+ (aq) = Cl^- (aq) + I_2(aq) + H_2O(l)$</th> </tr> <tr> <th>حالة التفاعل</th> <th>النظم</th> <th colspan="6">كميات المادة بالـ mol</th> </tr> <tr> <td>حالة ابتدائية</td> <td>$x = 0$</td> <td>5×10^{-2}</td> <td>10^{-2}</td> <td>يزداد</td> <td>0</td> <td>0</td> <td>يوفر</td> </tr> <tr> <td>حالة انتقالية</td> <td>x</td> <td>$0.05 - x$</td> <td>$0.01 - x$</td> <td>يزداد</td> <td>x</td> <td>x</td> <td>يوفر</td> </tr> <tr> <td>حالة نهائية</td> <td>x_f</td> <td>$0.05 - x_f$</td> <td>$0.01 - 2x_f$</td> <td>يزداد</td> <td>x_f</td> <td>x_f</td> <td>يوفر</td> </tr> </table>	معادلة التفاعل		$ClO^- (aq) + 2I^- (aq) + 2H^+ (aq) = Cl^- (aq) + I_2(aq) + H_2O(l)$						حالة التفاعل	النظم	كميات المادة بالـ mol						حالة ابتدائية	$x = 0$	5×10^{-2}	10^{-2}	يزداد	0	0	يوفر	حالة انتقالية	x	$0.05 - x$	$0.01 - x$	يزداد	x	x	يوفر	حالة نهائية	x_f	$0.05 - x_f$	$0.01 - 2x_f$	يزداد	x_f	x_f	يوفر
معادلة التفاعل		$ClO^- (aq) + 2I^- (aq) + 2H^+ (aq) = Cl^- (aq) + I_2(aq) + H_2O(l)$																																								
حالة التفاعل	النظم	كميات المادة بالـ mol																																								
حالة ابتدائية	$x = 0$	5×10^{-2}	10^{-2}	يزداد	0	0	يوفر																																			
حالة انتقالية	x	$0.05 - x$	$0.01 - x$	يزداد	x	x	يوفر																																			
حالة نهائية	x_f	$0.05 - x_f$	$0.01 - 2x_f$	يزداد	x_f	x_f	يوفر																																			
0.25	0.25	ب- العلاقة بين النظم $x(t)$ وكمية مادة ثنائي اليود I_2 في اللحظة (t): $x(t) = n_{I_2}$																																								
0.75	0.25 0.25 0.25	4- معادلة تفاعل المعايرة، باعتبار السعتين I_2 / I^- و $S_2O_8^{2-} / S_2O_4^{2-}$: $2S_2O_8^{2-} (aq) = S_2O_4^{2-} + 2e^-$ $I_2(aq) + 2e^- = 2I^- (aq)$ $2S_2O_8^{2-} (aq) + I_2(aq) = S_2O_4^{2-} (aq) + 2I^- (aq)$																																								

1.0	0.25 0.25	ب- البروتوكول التحريسي لهذه المعايرة مع محفظ للتركيب التحريسي المستعمل * البروتوكول التحريسي لتفاعل المعايرة: استدلة السحاحة بمحلول ثيوكربونات الصوديوم ويعطى مستوى المحلول عند التدريجة الصفر. - في اللحظة (t) يسكب محتوى الأنبوب في بشر ونضاف قطرات من صبغ الشاء ، ثم يوضع فوق المخلاط المغاطسي . سهل المحلاط المغاطسي ، ويضاف محلول ثيوكربونات الصوديوم $2NaI(aq) + S_2O_8^{2-}(aq)$ تدريجيا ، حتى بلوغ التكافؤ.  ** محفظ للتركيب التحريسي المستعمل																																					
0.25	0.25	ج- نحدد نقطة التكافؤ بكمال اللون الأزرق البلسجي العائد لوجود ثاني اليود $I_2(aq)$.																																					
0.75	0.25 0.25 0.25	د- نسين أن كمية مادة ثاني اليود في المزيج تكفب بالعلاقة : $n(I_2) = 5C_1V_r$. <table border="1" data-bbox="396 1258 1672 1597"> <tr> <th colspan="2">معادلة التفاعل</th> <th colspan="4">$2S_2O_8^{2-}(aq) + I_2(aq) = S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$</th> </tr> <tr> <th colspan="2"></th> <th colspan="4">كميات المادة بالـ mol</th> </tr> <tr> <td>حالة الحمل</td> <td>الظلم</td> <td>C_1V_r</td> <td>C_2V_r</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>حالة ابتدائية</td> <td>$x = 0$</td> <td>C_1V_r</td> <td>C_2V_r</td> <td>0</td> <td>0</td> </tr> <tr> <td>حالة انتقالية</td> <td>x</td> <td>$C_1V_r - 2x$</td> <td>$C_2V_r - x$</td> <td>x</td> <td>$2x$</td> </tr> <tr> <td>عند التكافؤ</td> <td>x_e</td> <td>$C_1V_r - 2x_e$</td> <td>$C_2V_r - x_e$</td> <td>x_e</td> <td>$2x_e$</td> </tr> </table> عند التكافؤ يحظى المتفاعلات ويكون المزيج سوكيومثريا : $\frac{n_{I_2}}{1} = \frac{n_{S_2O_8^{2-}}}{2} \Rightarrow \frac{C_1V_r}{1} = \frac{C_2V_r}{2}$ في الأنبوب الواحد ، يكون : $n_{(I_2)} = \frac{1}{2}C_1V_r$ في المزيج الكلي (10 أنابيب) ، يكون : $n_{(I_2)} = 10 \times \frac{1}{2}C_1V_r = 5C_1V_r$	معادلة التفاعل		$2S_2O_8^{2-}(aq) + I_2(aq) = S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$						كميات المادة بالـ mol				حالة الحمل	الظلم	C_1V_r	C_2V_r	0	0	حالة ابتدائية	$x = 0$	C_1V_r	C_2V_r	0	0	حالة انتقالية	x	$C_1V_r - 2x$	$C_2V_r - x$	x	$2x$	عند التكافؤ	x_e	$C_1V_r - 2x_e$	$C_2V_r - x_e$	x_e	$2x_e$	
معادلة التفاعل		$2S_2O_8^{2-}(aq) + I_2(aq) = S_2O_8^{2-}(aq) + 2I^-(aq)$																																					
		كميات المادة بالـ mol																																					
حالة الحمل	الظلم	C_1V_r	C_2V_r	0	0																																		
حالة ابتدائية	$x = 0$	C_1V_r	C_2V_r	0	0																																		
حالة انتقالية	x	$C_1V_r - 2x$	$C_2V_r - x$	x	$2x$																																		
عند التكافؤ	x_e	$C_1V_r - 2x_e$	$C_2V_r - x_e$	x_e	$2x_e$																																		
0.25	0.25	5- استعرف زمن نصف التفاعل $t_{1/2}$: زمن نصف التفاعل $(t_{1/2})$: هو الزمن اللازم للوقت التفاعل نصف تقدمه النهائي : $x_{n_{1/2}} = \frac{x_e}{2}$: $t = (t_{1/2})$																																					

0.25	0.25	ب- لين انه عند $V_{x,0.5} = \frac{V_x}{2}$ ، ثم ايجاد قيمة $t_{1/2}$ بيانيا . $x = 0.11, 11 = 5 C_1 V_{x,t} \Rightarrow V_{x,t} = \frac{x}{5 C_1}$ $V_{x,0.5} = \frac{(x_t / 2)}{5 C_1} = \frac{V_{x,t}}{2} = 12.5 \text{ mol L}^{-1}$ * قيمته بيانيا : بالرجوع إلى البيان $V_x = f(t)$: $t_{1/2} = 200 \text{ s}$
0.5	0.25 0.25	6- لين ان عبارة السرعة الحجمية للتفاعل في أي لحظة تعطى بالعلاقة : $v_{\text{act}} = \frac{0.2}{V} \cdot \frac{dV_x}{dt}$ $v_{\text{act}} = \frac{1}{V} \cdot \frac{dx}{dt}$ $x = 5 C_1 \cdot V_x \Rightarrow \frac{dx}{dt} = 5 C_1 \cdot \frac{dV_x}{dt}$ $v_{\text{act}} = \frac{1}{V} \cdot 5 C_1 \cdot \frac{dV_x}{dt} = \frac{1}{V} \cdot 5 \times 0.04 \cdot \frac{dV_x}{dt} \Rightarrow v_{\text{act}} = \frac{0.2}{V} \cdot \frac{dV_x}{dt}$
0.25	0.25	ب- حساب السرعة الحجمية للتفاعل في المزيج الطائفي عند اللحظة $t = 400 \text{ s}$. $v_{\text{act}} = \frac{0.2}{0.100} \left(\frac{(23-10) \times 10^{-3}}{(600-0) \text{ s}} \right) = 4.33 \times 10^{-3} \text{ mol L}^{-1} \text{ s}^{-1}$
		نهاية التصحيح النموذجي لموضوعي العلوم الفيزيائية بكالوريا تجريبية دورة 2018 شعبة: علوم تجريبية